



CHAPITRE 13

Machines alternatives

Nom : Prénom : Date :

Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

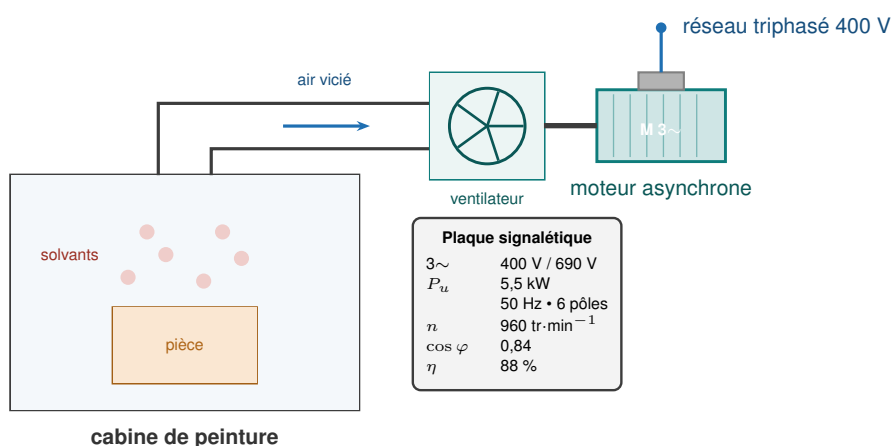
Épreuve E3 — sous-épreuve U32, sciences physiques et chimiques appliquées. Première situation d'évaluation (énergie · énergie électrique · protection · solide et fluide). Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Situation d'évaluation n° 1 • modules évalués : énergie · énergie électrique · protection des biens et des personnes · solide et fluide en mouvement

Contexte professionnel

Un atelier de peinture industrielle dispose d'une **cabine ventilée**. Un extracteur évacue en continu l'air chargé de solvants ; il est entraîné par un moteur asynchrone triphasé. Le débit doit pouvoir être réduit lorsque la cabine est à l'arrêt, pour économiser l'énergie sans couper la ventilation.

Vous êtes chargé de vérifier la motorisation et de préparer la mise en service du variateur.



Données

Réseau de l'atelier : triphasé 230 V / 400 V, 50 Hz.

Plaque du moteur : voir la figure ci-dessus.

Protection en tête de départ : disjoncteur magnéto-thermique réglable de 10 à 16 A.

Rapport du courant de démarrage direct au courant nominal : $I_d/I_N = 6,5$.

Formules : $n_s = 60f/p$ • $g = (n_s - n)/n_s$ • $P = W_1 + W_2$ • $Q = \sqrt{3}(W_1 - W_2)$ • $\tan \varphi = Q/P$ • $P_a = \sqrt{3}UI \cos \varphi$ • $P_u = T_u \Omega$ • $\Omega = 2\pi n/60$.

A. Identification de la machine

3 points

A1. Justifier, à partir de la plaque signalétique, que cette machine est asynchrone. (1)

A2. Calculer le glissement nominal, en pourcentage. (1)

A3. Déterminer le couplage à réaliser sur le réseau de l'atelier. **La réponse doit être justifiée.** (1)

B. Mesures au régime nominal

5 points

Réaliser le couplage sur la plaque à bornes, le faire vérifier, puis câbler les deux wattmètres avant la mise sous tension.

B1. Réaliser le couplage et le câblage de mesure. (1,5) **REA** **AUT**

B2. Relever W_1 , W_2 et la vitesse n . (1)

Grandeur	W_1 (W)	W_2 (W)	n (tr/min)
Valeur			

B3. En déduire la puissance active absorbée, la puissance réactive et le facteur de puissance. (1,5)

B4. Calculer l'intensité du courant de ligne, puis celle du courant dans un enroulement. (1)



C. Bilan des puissances

5 points

C1. Calculer la vitesse angulaire, puis le moment du couple utile au régime nominal. (2)

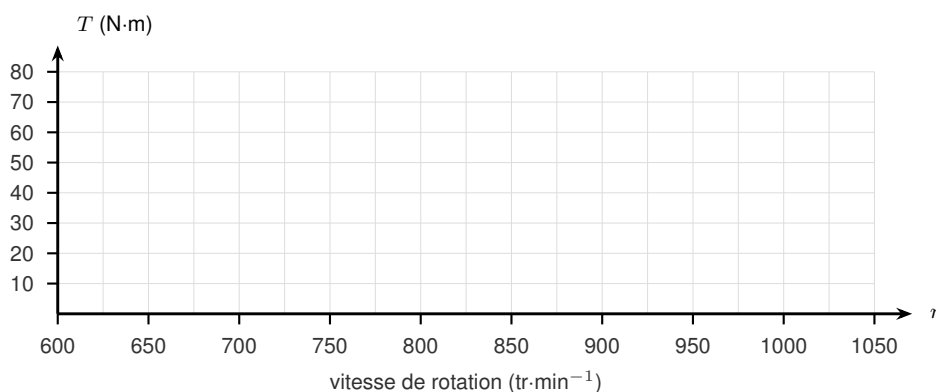
C2. Calculer le rendement à partir des mesures de la partie B, et le comparer à la valeur de la plaque. (1,5)

C3. Calculer le total des pertes et indiquer où elles se situent principalement dans la machine. (1,5)

D. Caractéristique mécanique et réglage

4 points

D1. La partie utile de la caractéristique $T = f(n)$ est un segment de droite passant par $(n_s; 0)$ et par le point nominal. La tracer sur le repère ci-dessous. (1,5) **REA**



D2. Le ventilateur oppose un couple résistant de 45 N.m. Placer le point de fonctionnement et lire la vitesse de rotation. (1)

D3. Le variateur est réglé sur 35 Hz, à U/f constant. Calculer la tension délivrée et la nouvelle vitesse de synchronisme, puis tracer la caractéristique correspondante sur le même repère et lire la nouvelle vitesse de rotation. (1,5)



E. Tâche complexe

3 points

Tâche complexe

Le service maintenance envisage de supprimer le variateur et de démarrer le moteur **en direct** sur le réseau, la vitesse réduite n'étant utilisée que rarement.

Le disjoncteur en place convient-il à cette solution ? Vous exposerez votre démarche, mènerez les calculs nécessaires et rendrez un avis argumenté.
